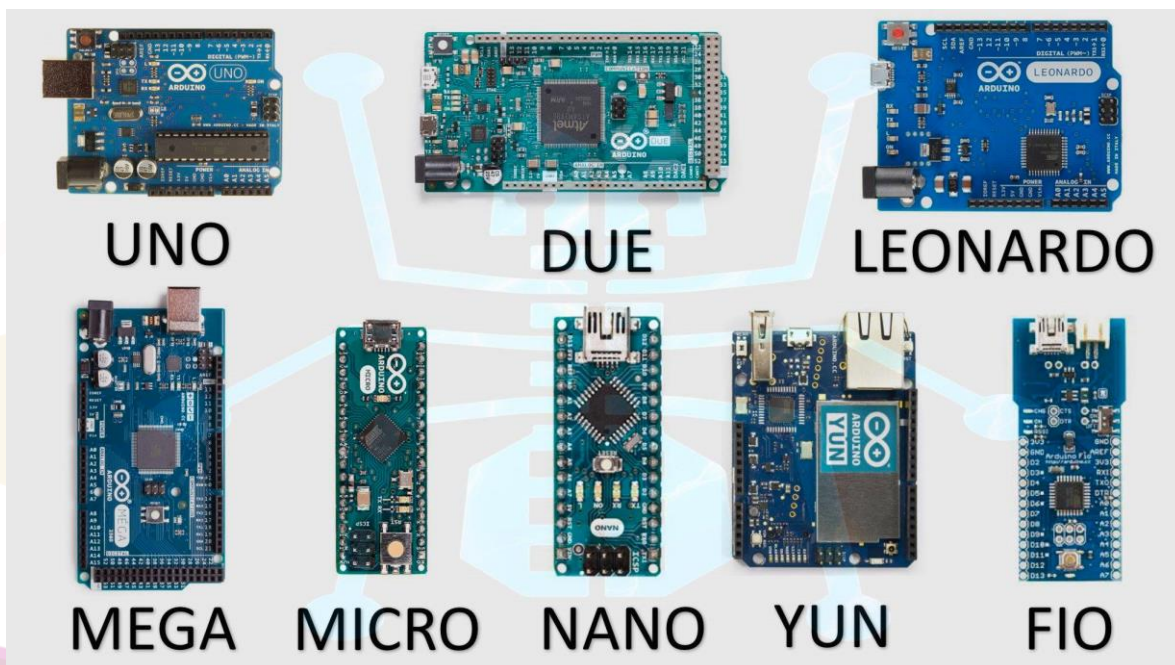


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

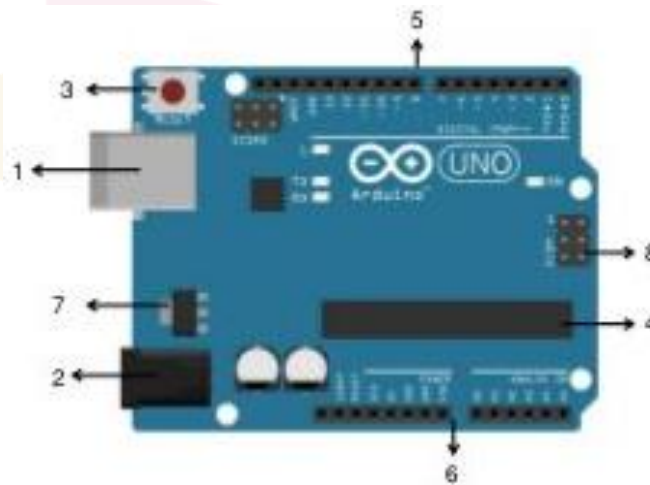
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Conector USB estandar: con un rango de entre 6V y 18V, utilizando el conector de energía integrado.
- 2 Plung de alimentacion de 7 a 12 VDC :cable USB tipo B o mini, conectado directamente a tu ordenador.
- 3 Boton de reinicio: El botón de Reset es una herramienta sencilla pero muy útil en la placa Arduino.
- 4 ATmega328p El microcontrolador ATmega328 es el corazón de la placa Arduino.
- 5 Pines digitales :El puerto de conexiones de Arduino está compuesto por diversos pines
- 6 Pines analogicos :son puntos clave para construir circuitos electrónicos.
- 7 Regulador de voltaje :es controlar y estabilizar la cantidad de voltaje que ingresa a la placa.
- 8 ICSP : permite grabar programas directamente en el microcontrolador

¿Qué son señales Digitales?

Son la base de la tecnología moderna, incluyendo computadoras, Internet, smartphones y sistemas de automatización, destacando por ser menos susceptibles a interferencias, fáciles de almacenar, comprimir y procesar con alta precisión.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales analógicas son ondas continuas que varían en amplitud y frecuencia, representando fenómenos físicos voz, temperatura.

¿Qué es una resistencia?

es un componente pasivo diseñado para oponerse al flujo de corriente eléctrica en un circuito, limitando su intensidad y distribuyendo el voltaje.

¿Qué son las variables?

las variables son espacios de memoria con nombre etiquetas utilizados para almacenar, recuperar y modificar datos durante la ejecución de un programa.